

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
Licenciatura en Ingeniería en software



MATERIA: Administracion de sistemas

- **Practica 3 Automatizacion de DNS**

ALUMNOS: LEONEL FERNANDO OSORIO ENCINAS

PROFESOR: Herman Geovany Ayala Zuñiga

GRUPO: 3-01

LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXICO

VERSIONES	FECHA	CONCEPTO
1	01/02/2026	Scrip de la instalacion de los entornos
2	08/02/2026	Automatizacion de DHCP
3	17/02/2026	Automatizacion DNS

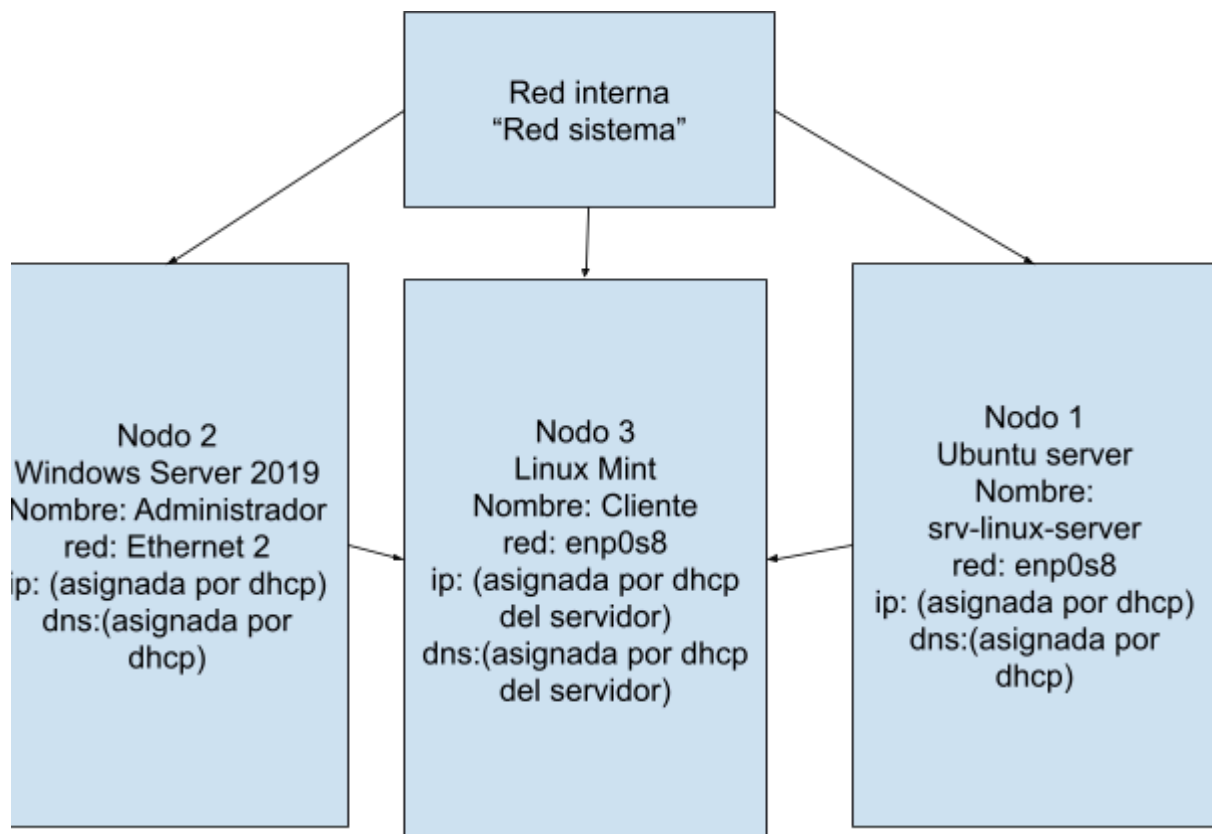
Objetivo de la actividad:

Se desarrollará una solución automatizada para la instalación y configuración de un servidor DNS (Domain Name System) en Windows Server y Linux.

El script deberá establecer una zona de búsqueda directa para el dominio reprobados.com, permitiendo la resolución de nombres tanto para el dominio raíz como para el subdominio www, apuntando dinámicamente a una dirección IP de la red interna.

Introduccion: Esta practica tiene la orientacion de automatizar un servidor dns local el cual va a interactuar con el cliente y el cliente tendra acceso a los dominios locales del servidor, esto se busco a automatizar pidiendole datos minimos al usuario y el sistema configurara todo.

Diagrama de topologia:



Manual de instalacion y uso:

1. Tener los 3 archivos necesarios ([dhcp.sh](#), dhcp.sh y verificador_ip.sh, si usas windows solo cambia el sh por ps1)
2. Ejecuta el scrip llamado dns
3. Si el servicio ya esta instalado saltara al menu del dns si no se instalara automaticamente
4. Ejecuta la opcion 5 para configurar el dhcp
5. configura el dhcp como la practica pasada pero ahora con dns
6. En tu servidor cliente ejecuta los mismos comando para limpiar y para solicitar la ip al servidor
7. Regresa al menu del dns
8. Ejecuta la opcion 2 para agregar un dominio
9. introduce los datos correspondientes (todos los campos estan validados)
10. para ver si se creo el dominio ejecuta la opcion 3
11. En el cliente ejecuta en comando nslookup seguido del dominio o la ip del dominio

Pre-Requisitos:

1. Conocer la contraseña para el sudo(linux)
2. Estar conectado a la red virtual de virtual box
3. Tener acceso a internet

Guia de ejecucion:

1. ejecuta el scrip ./dns.(sh o ps1)
2. Ejecuta la opcion 5(DHCP) el codigo del dns lo mandara a llamar solo
3. Introduce el nombre de la red, ip inicial, ip final e ip del dns
4. Regresa al menu del dns
5. En el servidor cliente pide la ip con los siguientes comando sudo dhclient -r enp0s8 para borrar y sudo dhclient -v enp0s8
6. En el menu del dns ejecuta la opcion 2 que es agregar un dns e introduce los datos correspondientes que son dominio e ip que ya estan previamente validados, el scrip mandara a llamar el archivo verificador_ip.(sh o psq) automaticamente
7. En el cliente ejecuta el comando nslookup + (dominio o ip del dominio)

Bitacora de desarrollo y explicacion logica:

1. Lógica de Idempotencia

Ubuntu: El script realiza una consulta previa al gestor de paquetes dpkg. Si el paquete bind9 ya está marcado como instalado (ii), el script omite la descarga e instalación, evitando procesos redundantes y pérdida de tiempo.

Windows: Se utiliza el cmdlet Get-WindowsFeature. Al evaluar la propiedad .Installed, el script decide si debe ejecutar la instalación del rol DNS, asegurando que no se intente reinstalar un componente ya activo.

Prevención de Duplicados: En ambos sistemas, antes de registrar un nuevo dominio, se verifica la existencia previa de la zona (mediante grep en Linux o consultas de objeto en Windows). Si el dominio ya existe, el script detiene el proceso para evitar archivos de configuración corruptos.

2. Manejo de Archivos y Configuración

Linux: Se utiliza el comando sed para realizar eliminaciones precisas. Esta herramienta permite borrar bloques completos de configuración (desde el inicio de una zona hasta su cierre };) sin afectar el resto del archivo named.conf.local.

Windows: A diferencia de Linux, en Windows no se editan archivos de texto manualmente. Se emplean comandos nativos como Add-DnsServerPrimaryZone, lo que garantiza que los cambios se integren correctamente en la base de datos del sistema sin errores de sintaxis.

Zona Inversa: Ambos scripts incluyen lógica para descomponer la dirección IP del usuario (usando cut en Linux o .Split() en Windows) para calcular y crear automáticamente la zona inversa (in-addr.arpa) de forma autónoma.

3. Seguridad y Validación

Validación de Entradas: Se implementaron expresiones regulares para asegurar que los nombres de dominio y las direcciones IP ingresadas por el usuario cumplan con los estándares técnicos antes de ser aplicados.

Gestión de Permisos: En Ubuntu, el script ajusta automáticamente la propiedad de los archivos generados (chown bind:bind) para asegurar que el servicio tenga los privilegios necesarios para leer las zonas.

Detección de Red: El script es capaz de identificar la interfaz de red activa y su IP para autoconfigurar los registros de servidor de nombre, minimizando la intervención manual y los errores de configuración de red.

Pruebas:

Prueba Realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus
Configurar dhcp	ip servidor: 124.63.10.1 0	ip servidor: 124.63.10.1 0	OK
Solicitar nueva ip cliente	ip cliente: 124.63.10.1 1	ip cliente: 124.63.10.1 1	OK
Agregar un dominio	Dominio: cuichi.com ip: 10.10.10.10	Dominio: cuichi.com ip: 10.10.10.10	OK
nslookup cuichi.com	Server: 124.63.10.1 0 Address: 124.63.10.1 0#25 Name: cuichi.com Address: 10.10.10.10	Server: 124.63.10.1 0 Address: 124.63.10.1 0#25 Name: cuichi.com Address: 10.10.10.10	OK
nslookup 10.10.10.10	10.10.10.10 . in-addr-arpa name = cuichi.com . 10.10.10.10 . in-addr-arpa name = www. cuichi .	10.10.10.10 . in-addr-arpa name = cuichi.com . 10.10.10.10 . in-addr-arpa name = www. cuichi .	OK

	com.	com.	
--	----------------------	----------------------	--

Evidencia visuales:

La configuracion el dhcp no la meti porque ya se ha echo con anterioridad

```

--- MENU DNS ---
1. ESTADO
2. AGREGAR DOMINIOS
3. LISTAR DOMINIOS
4. ELIMINAR DOMINIOS
5. DHCP
6. SALIR
Opción: 3

DOMINIO                IP ASIGNADA
-----
Presiona ENTER para volver al menú...

```

```

--- MENU DNS ---
1. ESTADO
2. AGREGAR DOMINIOS
3. LISTAR DOMINIOS
4. ELIMINAR DOMINIOS
5. DHCP
6. SALIR
Opción: 2
NOMBRE: cuichi.com
IP: 10.10.10.10
DOMINIO CREADO: cuichi.com <-> 10.10.10.10
ENTER PARA SALIR

```

```

cliente@cliente:~$ nslookup cuichi.com
Server:      124.63.10.10
Address:     124.63.10.10#53

Name:   cuichi.com
Address: 10.10.10.10

cliente@cliente:~$

```

```

--- MENU DNS ---
1. ESTADO
2. AGREGAR DOMINIOS
3. LISTAR DOMINIOS
4. ELIMINAR DOMINIOS
5. DHCP
6. SALIR
Opción: 3

```

DOMINIO	IP ASIGNADA
cuichi.com	124.63.10.10

```

Presiona ENTER para volver al menú..._

```

```

cliente@cliente:~$ nslookup 10.10.10.10
10.10.10.10.in-addr.arpa      name = cuichi.com.
10.10.10.10.in-addr.arpa      name = www.cuichi.com.

cliente@cliente:~$ 

```

CONCLUSIONES:

Al momento de hacer pruebas me encontré con que el dns no encontraba los dns encontrados y era por la configuración de un archivo del cliente también me las vi negras para configurar la zona inversa de los dns, no batallé tanto con lo de las ip por que nomás mande a llamar al archivo del dhcp, también tenía un error de sintaxis de que era un \$ en donde no iba y pues más cositas que no me acuerdo la neta

[Manual_DNS_en_Ubuntu.pdf](#)

[Guía completa para configurar servidor DNS en Ubuntu Server - Mundowin](#)

Promop gemini: Que datos debo de modificar en el archivo de configuración de un servidor dns ubuntu server

[Instalación y configuración del servidor DNS en Windows Server | Microsoft Learn](#)

[Configurar Windows Server para gestionar tu DNS - Paso a paso](#)